

Aufbau:



Abb. 3.1 Messaufbau

Geräte:

- 6V Netzteil mit zusätzlicher Präzisionsspannungsquelle ($2,5V \pm 0,02\%$) ①
- Kompensator. Linearitätsfehler des Kompensatorreglers: $0,25\%$ ②
- Milliampereometer (Innenwiderstand 395Ω) ③
- Schiebewiderstand (100Ω) ④ & drei Dekadenwiderstände ⑤
- Batterie (Spannung $4,82V$ (mit Multimeter gemessen)) ⑥
- Taster ⑦
- Steckbrett mit zwei gleichen Widerständen (D) ⑧

Durchführung:

$2,5V$ Eichspannung und $6V$ Hilfsspannung an den Kompensator anschließen.

Kompensator mit Null abgleichen. (Kompensationsfehler: $\pm 0,25\%$)

A1. Drehimpulsinstrument als Voltmeter verwenden (Vollausschlag bei 5V)

Rechnung

$$\rho = \frac{5V}{3,95V} = 1,27$$

$$\begin{aligned} \text{Da } R_s &= R_i(\rho - 1) \\ &= 395\Omega(1,27 - 1) \\ &= 105\Omega \end{aligned}$$

Gesamter Widerstand (Innenwiderstand + Serienwiderstand):

$$\left[395\Omega \pm 1\% \right]_{\Delta R_1} + \left[100\Omega \pm 0,1\% \right]_{\Delta R_2} + \left[5\Omega \pm 0,5\% \right]_{\Delta R_3}$$

$$\sqrt{\Delta R_1^2 + \Delta R_2^2 + \Delta R_3^2} = \sqrt{(3,95\Omega)^2 + (0,1\Omega)^2 + (0,025\Omega)^2} = 4\Omega$$

$$\text{Gesamter Widerstand} = (500 \pm 4)\Omega$$

Spannungsteiler aufbauen aus Widerständen mit gleichem Buchstaben

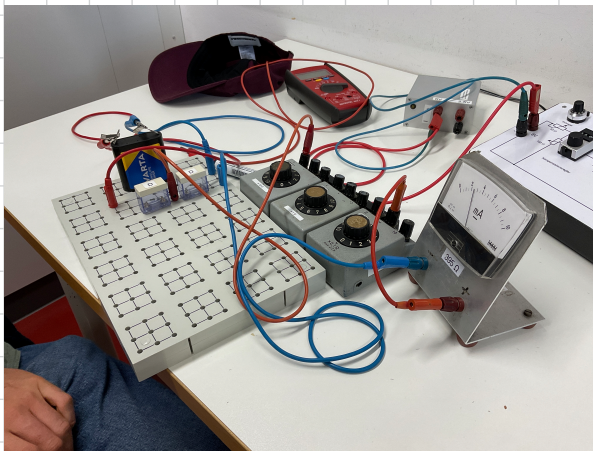


Abb. 3.2 Spannungsteiler

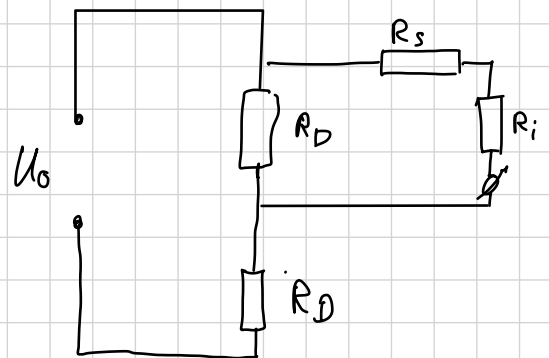


Abb 3.3 Schaltkreis der Messung (Aufgabe 1)

gemessene Spannungen (Drehspulinstrument)

$$\text{unsicherheit: } \frac{2,5}{100} \cdot 10\text{mA} = 0,25\text{mA}$$

$$I_0 = (9,50 \pm 0,25)\text{mA}$$

$$I_{R_1} = (2,5 \pm 0,25)\text{mA}$$

$$I_{R_2} = (2,5 \pm 0,25)\text{mA}$$

$$U_0 = U_0 \cdot I_0 \approx 4,75V$$

$$U_{R_1} \approx 1,25V$$

$$U_{R_2} \approx 1,25V$$

Fehlerabschätzung kommt später

Uns fällt auf:

Die durch das Drehspulinstrument gemessenen Spannungen über die Widerstände des Spannungsteilers summieren sich nicht zu U_0 !

gemessene Spannungen (Kompensator)

$$M_0 = 961,5 \text{ Skt} \quad M_{R_1} = 482,2 \text{ Skt} \quad M_{R_2} = 482,2 \text{ Skt}$$

$$U_0 = \frac{961,4 \text{ Skt}}{200 \text{ Skt}} \sqrt{\quad}$$

Aufgabe 2: Messen Innenwiderstand einer Batterie (es wurde hier die Batterie gewechselt)

Drehimpulsinstrument als Amperemeter: Messbereich von 10mA auf 200mA erweitern.

$$\frac{R_i}{f-1} = R_p$$

$$\frac{395 \Omega}{20-1} = 20,8 \Omega$$

Kompensator misst Batteriespannung bei Belastung:

Verschiedene Widerstände mit Schiebewiderstand einstellen $\rightarrow$

10 Stromstärken im Wert von 0-200mA einstellen.

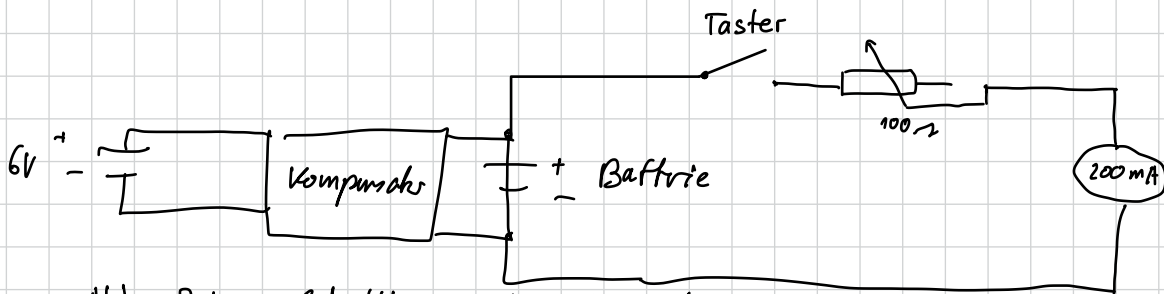


Abb. 3.4 Schaltkreis des Messaufbaus (Aufgabe 2)

Tabelle 3.1 : Gemessene Spannungen

I [mA]	Skt	U [V]
0	961,8	
40	955,2	
60	952,2	
80	947,8	
100	942,4	
120	938,3	
140	934,7	
160	930,3	
180	926,6	
200	921,8	

02.09.26
J. Lab